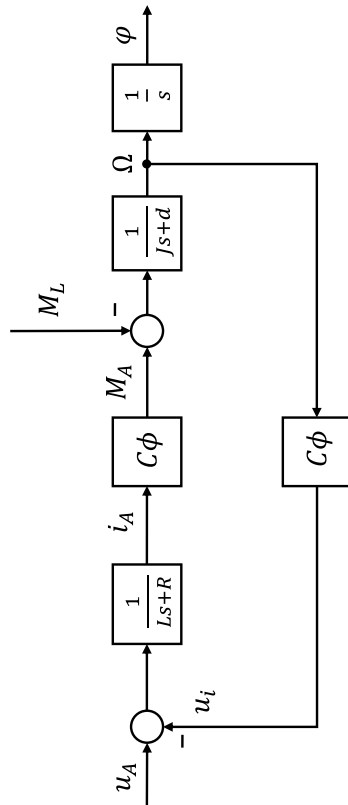


Aufgabe 3:**(33 Punkte)**

Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf das gegebene Blockschaltbild eines Gleichstrommotors. Für diesen soll eine Kaskadenregelung mit idealen Messgliedern entworfen werden.



Der Gleichstrommotor besitzt folgende Parameter:

$$R = 2$$

$$L = 0,01$$

$$C\phi = 10$$

$$J = 0,2$$

$$d = 4$$

3.1 Ergänzen Sie das gegebene Blockschaltbild um

- eine Gegen-EMK Kompensation,
- eine innere Regelkaskade mit Regler $G_{R,i}(s)$ für den Ankerstrom i_A ,
- eine mittlere Regelkaskade mit Regler $G_{R,m}(s)$ für die Drehgeschwindigkeit Ω und
- eine äußere Regelkaskade mit Regler $G_{R,a}(s)$ für den Drehwinkel φ .

Tragen Sie auch alle Sollgrößen ein!

Lösung:

Gegen-EMK	Siehe Blockschaltbild (hellblau)	
Innere Kaskade	Siehe Blockschaltbild (grün)	
Mittlere Kaskade	Siehe Blockschaltbild (rot)	
Äußere Kaskade	Siehe Blockschaltbild (dunkelblau)	

3.2 Für die Regelung des Ankerstroms i_A soll der P-Regler $G_{R,i}(s) = K_i$ zum Einsatz kommen. Legen Sie diesen Regler so aus, dass der geschlossene Stromregelkreis um den Faktor 2 schneller als der offene innere Kreis ist!

Lösung:

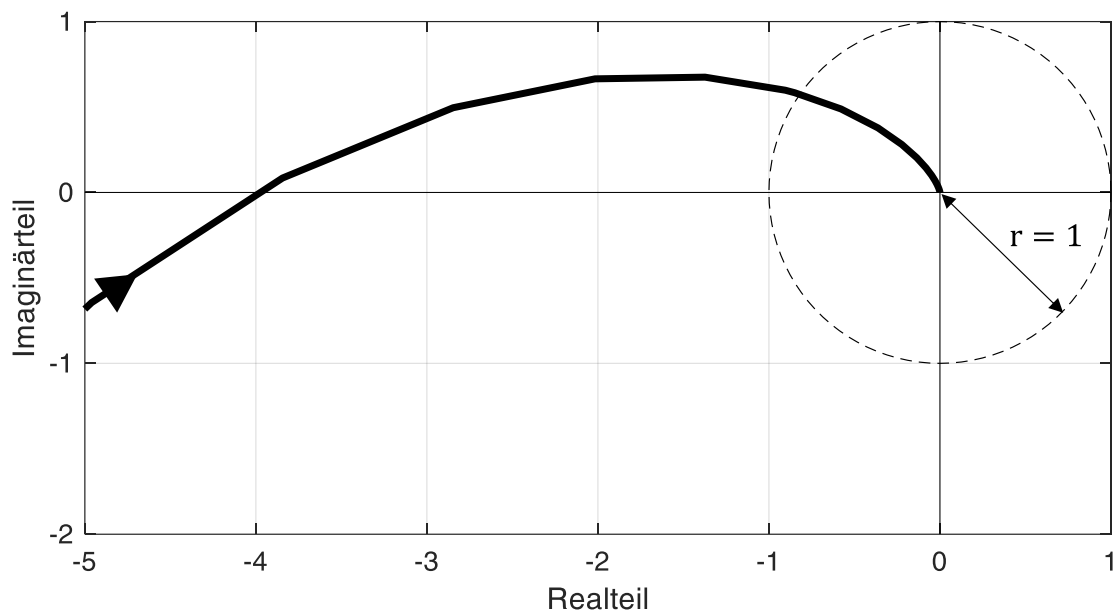
Offener Stromregelkreis	$F_{o,i}(s) = G_{R,i} \cdot \frac{1}{Ls+R} = \frac{K_i}{Ls+R} = \frac{Z_{o,i}}{N_{o,i}}$	
Zeitkonstante	$T_{o,i} = \frac{L}{R}$	
Geschlossener Stromregelkreis	$F_{w,i}(s) = \frac{Z_{o,i}}{N_{o,i}+Z_{o,i}} = \frac{K_i}{Ls+R+K_i}$	
Zeitkonstante	$T_{w,i} = \frac{L}{R+K_i}$	
Auslegung	$T_{w,i} = \frac{1}{2}T_{o,i}$ $\Leftrightarrow \frac{L}{R+K_i} = \frac{L}{2R}$ $\Leftrightarrow R + K_i = 2R$ $\Leftrightarrow K_i = R = 2$	

- 3.3 Für die Drehgeschwindigkeitsregelung soll ein PI-Regler $G_{R,m}(s)$ verwendet werden. Legen Sie die Auslegungsparameter dieses Reglertyps nach dem vereinfachten Verfahren nach Kessler so aus, dass sich für den geschlossenen Drehgeschwindigkeitsregelkreis Oszillographendämpfung einstellt.

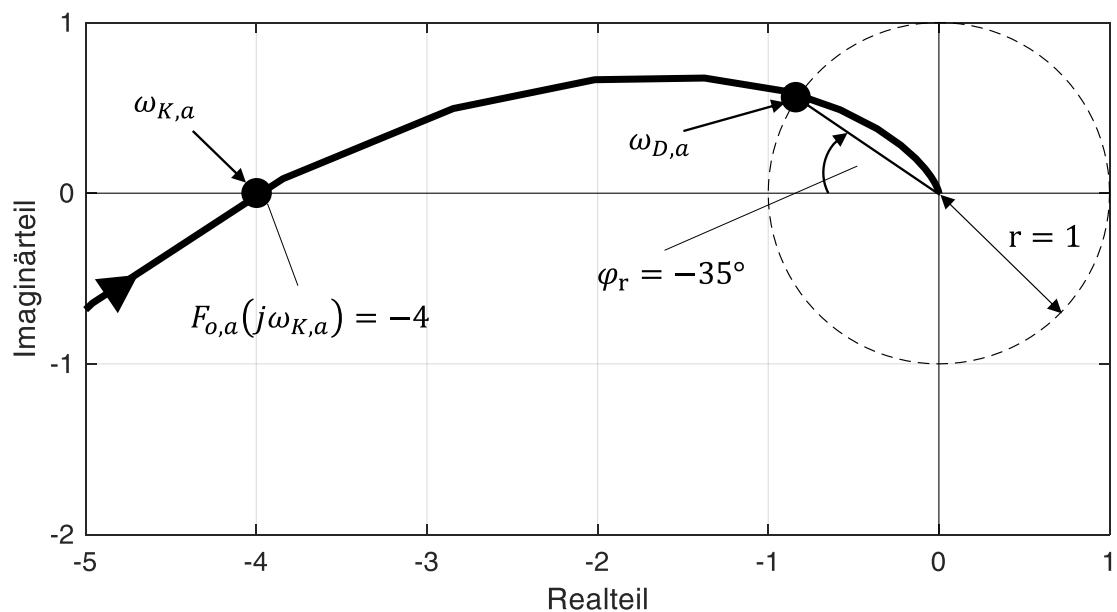
Lösung:

Offener Drehgeschwindigkeitsregelkreis	$F_{o,m}(s) = G_{R,m}(s) \cdot F_{w,i} \cdot C\phi \cdot \frac{1}{Js + d}$ $G_{R,m} = K_m \frac{T_R s + 1}{s}$ $\Rightarrow F_{o,m}(s) = K_m \frac{T_R s + 1}{s} \cdot \frac{K_i}{Ls + R + K_i} \cdot C\phi \cdot \frac{1}{Js + d}$ $= \frac{(T_R s + 1) \frac{K_i K_m C\phi}{(R + K_i)d}}{s \left(\frac{L}{R + K_i} s + 1 \right) \left(\frac{J}{d} s + 1 \right)}$	
Zeitkonstanten offener Regelkreis	$T_{o,m,1} = \frac{L}{R + K_i} = 0,0025$ $T_{o,m,2} = \frac{J}{d} = 0,05$ Kompensation der langsamsten Streckenzeitkonstanten $T_{o,m,2} \Rightarrow T_R = T_{o,m,2}$	
Einsetzen und Koeffizienten bestimmen	$F_{o,m}(s) = \frac{\frac{K_m K_i C\phi}{(R + K_i)d}}{s \left(\frac{L}{R + K_i} s + 1 \right)} = \frac{V}{s(T_\Sigma s + 1)}$	
Koeffizientenvergleich	$V = \frac{K_m K_i C\phi}{(R + K_i)d}$ $T_\Sigma = \frac{L}{R + K_i}$	
Forderung und Formel	Forderung: $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Berechnung mit Formel: $V = \frac{1}{4T_\Sigma D^2}$	
Bestimmung des Reglerparameters	$\frac{K_m K_i C\phi}{(R + K_i)d} = \frac{1}{2T_\Sigma}$ $\Leftrightarrow K_m = \frac{(R + K_i)^2 d}{2L K_i C\phi}$ $\Leftrightarrow K_m = 160$	

- 3.4 Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Ortskurve des offenen Drehwinkelregelkreises $F_{o,a}(s)$, welcher mit einem P-Regler $G_{R,a} = K_a$ geregelt wird. Bestimmen Sie Amplituden- und Phasenreserve. Markieren Sie die benötigten Punkte in der Ortskurve.

**Lösung:**

Amplitudenreserve	Wert für $F_{o,a}(j\omega_{K,a})$ aus Ortskurve ablesen und Amplitudenreserve ausrechnen: $A_r = \frac{1}{ F_{o,a}(j\omega_{K,a}) } = \frac{1}{ -4 } = 0,25$	
Phasenreserve	Zeichnung s. Ortskurve $\varphi_r = -35^\circ$ (Abweichungen vom genauen Wert sind bei korrekter Einzeichnung im Bild erlaubt)	



- 3.5 Wie müsste K_a geändert werden, dass sich ein gutes Einschwingverhalten (Faustregeln für Reservemaße) bezüglich der Amplitudenreserve ergibt?

Lösung:

Gutes Einschwingverhalten	Ein gutes Einschwingverhalten liegt bzgl. der Amplitudenreserve bei Werten zwischen $A_r = 2$ und $A_r = 7$.	
Änderung von K_a	Um eine gute Amplitudenreserve von bspw. $A_r = 4$ zu erreichen, kann zB. in zwei Schritten vorgegangen werden: Um zunächst einen grenzstabilen Zustand ($A_r = 1$) zu erreichen, muss K_a mit $\frac{1}{4}$ multipliziert werden, wodurch der Schnittpunkt der Ortskurve mit der reellen Achse bei -1 liegt. Nun kann für eine positive Amplitudenreserve die Ortskurve weiter gestaucht werden. Indem erneut mit $\frac{1}{4}$ multipliziert wird, liegt der Schnittpunkt mit der reellen Achse dann bei $-0,25$, wodurch sich eine gute Amplitudenreserve von $A_r = \frac{1}{ -0,25 } = 4$ ergibt. $\Rightarrow K_{a,neu} = K_{a,alt} \cdot \frac{1}{16}$ K_a muss für ein gutes Einschwingverhalten bezüglich der Amplitudenreserve mit $\frac{1}{16}$ multipliziert werden.	

Lösung Blockschaltbild: